LAPORAN TEORI
PEMROGAMAN WEB



NAMA : Ahmaddillah

NIM : 202531102

KELAS : A

NAMA DOSEN : Ajay Supriadi, S.Kom., M.Kom.

NO.PC : 24

NAMA ASISTEN : 1. Jonathan Steven Sitorus

2. Abdul Akyas Sugianto

3. Nayara Liflatul Nisa

4. Rayya Lintang Anggun Kinasih

TEKNIK INFORMATIKA
INSTITUT TEKNOLOGI PLN
JAKARTA
2026

1. Perbedaan antara HTML dan C++ dari segi fungsi dan cara pengeksekusian kodenya

1) **Dari Segi Fungsi**
   a) HTML: Berfungsi untuk mengatur struktur dan hierarki konten di halaman web. HTML hanya memberi tahu browser apa yang harus ditampilkan (misalnya: menetapkan teks sebagai judul, membuat paragraf, menyisipkan gambar, atau membuat tautan). HTML tidak memiliki kemampuan logika dasar—tidak bisa berhitung matematika, tidak memiliki variabel, tidak ada perulangan (loop), dan tidak ada kondisi (if/else).
   b) C++: Berfungsi untuk memberikan serangkaian instruksi logis, algoritma, dan perhitungan matematis kepada komputer untuk menyelesaikan suatu tugas (how to do things). C++ digunakan untuk membuat perangkat lunak yang kompleks, sistem operasi, aplikasi desktop, hingga pemrosesan data.

2) **Dari Segi Cara Pengeksekusian Kode**
   a) HTML: HTML tidak "dijalankan" oleh sistem operasi, melainkan dibaca dan diterjemahkan (dirender) oleh web browser (seperti Chrome, Safari, atau Firefox). Browser membaca kode HTML dari atas ke bawah dan langsung menggambarnya menjadi elemen visual. Jika ada kesalahan penulisan kode pada HTML, program tidak akan rusak (crash); browser biasanya akan tetap menampilkan halaman tersebut sebaik mungkin, meskipun tata letaknya mungkin menjadi berantakan.
   b) C++ : Kode C++ harus melalui proses kompilasi sebelum bisa dijalankan. Sebuah program khusus bernama compiler akan menerjemahkan kode C++ yang ditulis manusia menjadi file eksekusi (executable file / .exe) yang berisi bahasa mesin (kode biner 1 dan 0). Jika ada satu saja kesalahan kecil pada kode (misalnya kurang tanda titik koma ;), proses kompilasi akan gagal total dan program tidak akan tercipta sama sekali sampai kesalahan tersebut diperbaiki.

2. Alasan Penggunaan Tag Semantik HTML5

- SEO (Search Engine Optimization): Mesin pencari lebih mudah menganalisis dan memprioritaskan konten berdasarkan strukturnya (misalnya mengenali bahwa konten di dalam <main> lebih penting daripada <aside>).
- Accessibility: Tag semantik sangat membantu alat pembaca layar (*screen reader*) yang digunakan oleh penyandang disabilitas tunanetra, sehingga mereka tahu sedang berada di bagian navigasi (<nav>) atau catatan kaki (<footer>).

3. Fungsi Atribut alt pada Gambar (<img>)

Atribut alt menyediakan teks alternatif untuk menjelaskan konteks gambar kepada *screen reader* dan mesin pencari. Jika file gambar gagal dimuat (*broken image*) karena kesalahan jalur file atau koneksi internet, teks dari atribut alt akan muncul di layar untuk menggantikan gambar tersebut, sehingga pengguna tetap mengetahui informasi visual yang hilang.

4. 3 Jenis List pada HTML

- Ordered List<ol>: Dibentuk dengan tag elemen <li>. Tepat digunakan untuk daftar yang urutan atau hierarkinya penting, seperti langkah-langkah resep atau peringkat kejuaraan.
- Unordered List<ul>: Dibentuk dengan tag elemen <li>. Tepat digunakan untuk daftar yang urutannya tidak berpengaruh, seperti daftar belanjaan atau poin-poin fitur.
- Description List<dl>: Dibentuk dengan tag <dt> (istilah) dan <dd> (deskripsi/penjelasan). Tepat digunakan untuk membuat kamus, glosarium, atau format tanya-jawab.

5. Internal Link vs External Link & Atribut target="_blank"

- Internal Link: Tautan yang mengarah ke halaman lain di dalam situs web atau domain yang sama (misalnya, beranda menautkan ke halaman pendaftaran pada direktori yang sama).
- External Link: Tautan yang mengarah ke situs web atau domain lain di luar situs saat ini (misalnya menautkan ke https://itpln.ac.id).
- Fungsi target="_blank": Menginstruksikan peramban web untuk membuka tautan tersebut pada tab atau jendela peramban yang baru.

6. Atribut dan Tag Multimedia

- controls: Menampilkan panel kontrol media bawaan peramban (tombol *play, pause*, pengatur volume, garis waktu).
- autoplay: Memutar video atau audio secara otomatis begitu halaman selesai dimuat.
- loop: Membuat media berputar ulang secara otomatis dari awal setiap kali mencapai durasi akhir.
- Kegunaan <source>: Ditempatkan di dalam tag <video> atau <audio> untuk menyediakan beberapa alternatif file media (misal: .mp4 dan .webm). Peramban akan otomatis memilih dan memutar format pertama yang paling didukungnya.

LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGAMAN WEB



NAMA : Ahmaddillah

NIM : 202531102

KELAS : A

NAMA DOSEN : Ajay Supriadi, S.Kom., M.Kom.

NO.PC : 24

NAMA ASISTEN : 1. Jonathan Steven Sitorus

2. Abdul Akyas Sugianto

3. Nayara Liflatul Nisa

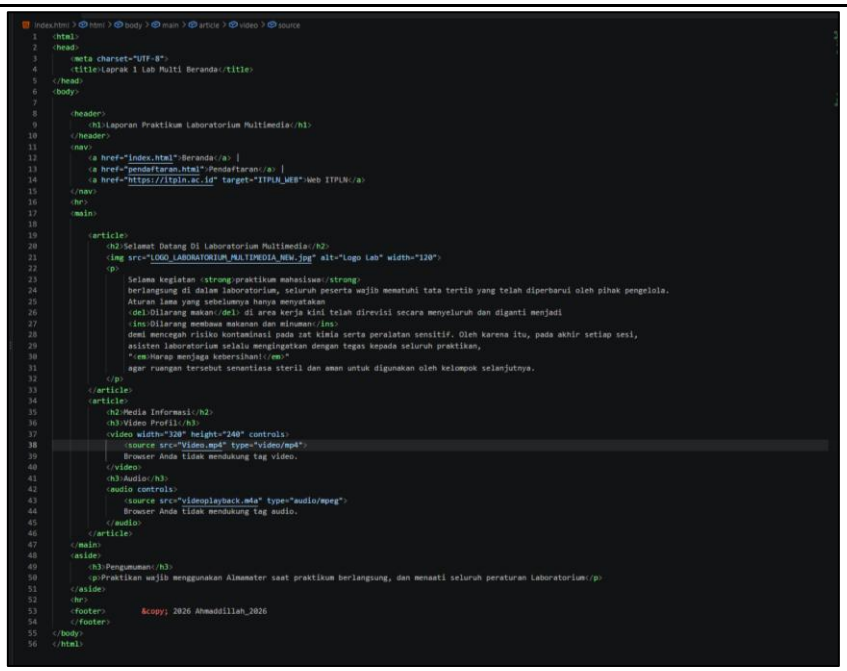
4. Rayya Lintang Anggun Kinasih

TEKNIK INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI PLN

JAKARTA

2026



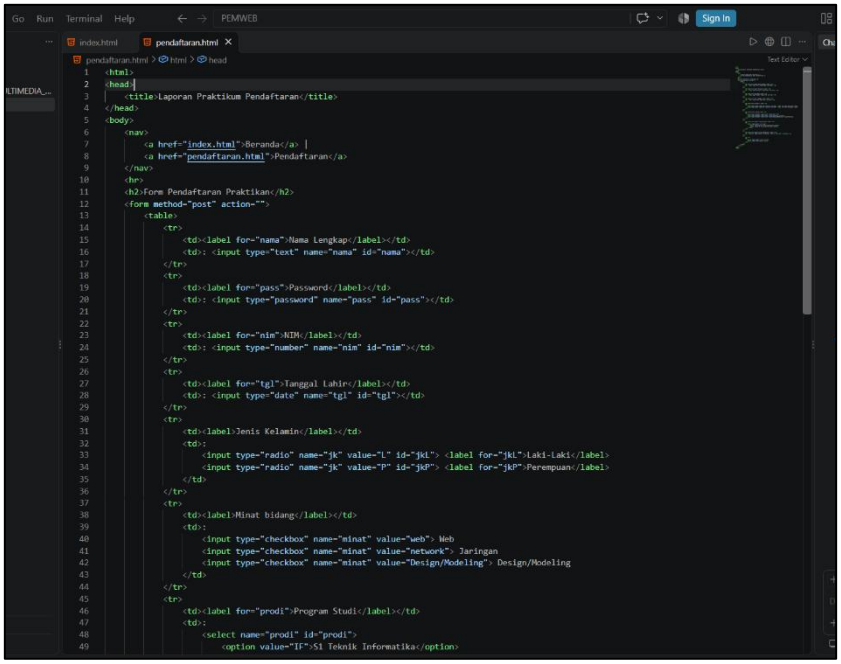
```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>Laprak 1 Lab Multi Beranda</title>
</head>
<body>

    <header>
        <h1>Laporan Praktikum Laboratorium Multimedia</h1>
    </header>
    <nav>
        <a href="index.html">Beranda</a> |
        <a href="pendaftaran.html">Pendaftaran</a> |
        <a href="https://itpln.ac.id" target="ITPLN_WEB">Web ITPLN</a>
    </nav>
    <hr>
    <main>

        <article>
            <h2>Selamat Datang Di Laboratorium Multimedia</h2>
            <img src="LOGO_LABORATORIUM_MULTIMEDIA_NEW.jpg" alt="Logo Lab" width="120">
            <p>
                Selama kegiatan <strong>praktikum mahasiswa</strong>
                berlangsung di dalam laboratorium, seluruh peserta wajib mematuhi tata tertib yang telah diperbarui oleh pihak pengelola.
                Aturan lama yang sebelumnya hanya menyatakan
                <del>Dilarang makan</del> di area kerja kini telah direvisi secara menyeluruh dan diganti menjadi
                <ins>Dilarang membawa makanan dan minuman</ins>
                demi mencegah risiko kontaminasi pada zat kimia serta peralatan sensitif. Oleh karena itu, pada akhir setiap sesi,
                asisten laboratorium selalu mengingatkan dengan tegas kepada seluruh praktikan,
                "<em>Harap menjaga kebersihan!</em>"
                agar ruangan tersebut senantiasa steril dan aman untuk digunakan oleh kelompok selanjutnya.
            </p>
        </article>
        <article>
            <h2>Media Informasi</h2>
            <h3>Video Profil</h3>
            <video width="320" height="240" controls>
                <source src="Video.mp4" type="video/mp4">
                Browser Anda tidak mendukung tag video.
            </video>
            <h3>Audio</h3>
            <audio controls>
                <source src="videoplayback.m4a" type="audio/mpeg">
                Browser Anda tidak mendukung tag audio.
            </audio>
        </article>
    </main>
    <aside>
        <h3>Pengumuman</h3>
        <p>Praktikan wajib menggunakan Almamater saat praktikum berlangsung, dan menaati seluruh peraturan Laboratorium</p>
    </aside>
    <hr>
    <footer>        &copy; 2026 Ahmaddillah_2026
    </footer>
</body>
</html>
```

Halaman Beranda (index.html):

- Halaman ini berfungsi sebagai halaman utama yang menerapkan elemen semantik HTML5 seperti <header>, <nav>, <main>, <article>, <aside>, dan <footer> untuk menstrukturkan konten.
- Terdapat implementasi navigasi (menu) menggunakan tag <a> untuk berpindah ke halaman pendaftaran atau situs web eksternal.
- Halaman ini juga mempraktikkan penyisipan multimedia, termasuk gambar (<img>), pemutar video (<video>), dan pemutar audio (<audio>).
- Pada bagian teks, diterapkan berbagai tag pemformatan seperti (menebalkan teks), <del> (mencoret teks), <ins> (menggarisbawahi teks), dan (memiringkan teks).



```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <title>Laporan Praktikum Pendaftaran</title>
</head>
<body>
    <nav>
        <a href="index.html">Beranda</a> |
        <a href="pendaftaran.html">Pendaftaran</a>
    </nav>
    <hr>
    <h2>Form Pendaftaran Praktikan</h2>
    <form method="post" action="">
        <table>
            <tr>
                <td><label for="nama">Nama Lengkap</label></td>
                <td>: <input type="text" name="nama" id="nama"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="pass">Password</label></td>
                <td>: <input type="password" name="pass" id="pass"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="nim">NIM</label></td>
                <td>: <input type="number" name="nim" id="nim"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="tgl">Tanggal Lahir</label></td>
                <td>: <input type="date" name="tgl" id="tgl"></td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label>Jenis Kelamin</label></td>
                <td>:
                    <input type="radio" name="jk" value="L" id="jkL"> <label for="jkL">Laki-Laki</label>
                    <input type="radio" name="jk" value="P" id="jkP"> <label for="jkP">Perempuan</label>
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label>Minat bidang</label></td>
                <td>:
                    <input type="checkbox" name="minat" value="web"> Web
                    <input type="checkbox" name="minat" value="network"> Jaringan
                    <input type="checkbox" name="minat" value="Design/Modeling"> Design/Modeling
                </td>
            </tr>
            <tr>
                <td><label for="prodi">Program Studi</label></td>
                <td>:
                    <select name="prodi" id="prodi">
                        <option value="IF">S1 Teknik Informatika</option>
```



Halaman Pendaftaran (pendaftaran.html):

- Halaman ini berfokus pada pembuatan formulir input data menggunakan tag <form method="post">.
- Tata letak formulir disusun dan dirapikan menggunakan elemen tabel (<table>, <tr>, <td>) agar label dan kotak input sejajar dengan rapi.
- Formulir ini sangat komprehensif karena mengimplementasikan berbagai tipe <input>, di antaranya: teks (untuk nama), *password*, angka (number untuk NIM), tanggal (date), *radio button* (untuk jenis kelamin), dan *checkbox* (untuk minat).
- Selain tag input standar, formulir ini juga menggunakan tag <select> dan <option> untuk membuat menu *dropdown* (Program Studi), serta <textarea> untuk input teks panjang (Alasan Mendaftar).
- Bagian akhir ditutup dengan tombol <button> bertipe submit (Kirim) untuk mengirim data dan reset untuk mengosongkan isian form.